Reminder 学习 03 / Stanford CS146S Fall 2026

AI 原生工程
先看证据，再搭循环

原帖与课程公告 × 官方2026课纲/逐字稿 × 原始示例函数实跑

课程方向已核实，原始示例只有3个工具

> 完成原始函数的6步离线实验与9项自写检查，不调用模型、不读取密钥、不提交PR。脚本化回放不等于真实智能体推理；公开课程材料不等于所有幻灯片都无需登录。

可以用在哪儿?

- 按“循环→上下文→Skills→代码库→审查→安全→并行→组织”建立跟学顺序。
- 把开源贡献练习改成维护者可接受的真实问题，而不是堆代码量。
- 分清工具定义、调用解析、执行层护栏和模型能力。
- 用局部原始函数实验发现教学原型与生产系统的差距。

查重与增量

固定main没有CS146S专条；已读CMU 11-768与“代码管边界提示词管判断”。本项只增补2026课程设计、官方课纲核验及原始代码契约，不重复已有Agent循环定义。

从课程地图，到原型边界

01 这是在教“更会写提示词”吗？

不止。官方课程介绍与2026课纲把重点扩展到MCP、Skills、上下文、规格驱动、代码库就绪度、审查、安全、后台Agent和软件工厂。原帖将其概括为AI原生开发者训练，适合作为知识地图，但不构成任何工具性能保证。[S1][S2][S3]

意图与规格 → 工具与上下文 → 评估与协作

02 50%项目、30%开源贡献是真的吗？

已从课程公开页面的静态数据核对：2026为期末项目50%、周作业15%、开源贡献30%、参与5%；旧版对应80%、15%、5%。两版各合计100%。这是当次公开课纲的权重，不是学生个人成绩，也不是本轮测出的教学收益。[S2]

2025：80%项目 → 2026：50%项目 → 2026：30% OSS

03 “85%内容换掉”有独立证据吗？

引用的一手课程公告确实这样宣称，但本轮没有逐份课件做相似度或教学时长加权比较。因此保留为讲师的改版声明，不把85%写成我们的独立统计。能够直接核实的是两版评分与当前十周主题，不能以主题变化反推精确替换比例。[S1][S2]

讲师声明85% → 可核对课纲 → 未做精确重算

从课程地图，到原型边界

04 公开就表示所有材料都随便读吗？

不是。课程首页可读，公开calendar和两篇逐字稿可读；网页里多份Slides链接标了gated。第一课Completed code经公开下载得到6395字节Python源码。应逐个记录可读程度，不能把“资源陆续公开”升级成全部无需账号。[S2][S3][S4]

主页/逐字稿可读 → 部分Slides gated → 逐文件记证据

05 “200行四工具”与实物一致吗？

实取源码193个物理行，注册表只有read_file、list_files、edit_file三个工具，没有bash；edit_file在old_str为空时兼做创建/覆盖。课程主题描述的read/write/edit/bash是概括，不能当本次下载样例的逐项清单。193行也不表示比生产代码更完整。[S4]

课纲：四类能力 → 下载：三工具 → 创建并入edit

06 一个Agent循环最小包含什么？

原脚本把用户消息加入conversation，调用模型，解析tool行，执行注册函数，再把tool_result加回历史；无工具调用时结束本轮。本次只抽取五个已审阅函数，没有执行dotenv、OpenAI初始化或原始无限循环。回放使用固定三条回答，不需要模型。[S4]

模型给工具请求 → 执行并返结果 → 继续或结束

从课程地图，到原型边界

07 解析出工具调用就安全吗?

不安全。原解析器只对tool:行做JSON raw_decode；实跑发现尾随垃圾、缺右括号、数组参数和未知工具名均可能被接受。它识别了语法片段，却没有保证参数对象、注册表权限或副作用许可。九项自写检查包含这些当前行为，不是上游官方测试。[S4]

文本片段可解析 → 语义尚未校验 → 执行必须另设门

08 文件路径resolve就是沙箱吗?

不是。原resolve_abs_path会接受绝对路径，或把相对路径结合cwd解析；没有校验其属于指定根目录。本轮仅算出“../not-read.txt”可离开scratch的规范路径，没有读取目标，更没读取用户资料。原型教学代码不能直接当生产安全边界。[S4]

路径规范化 → 未限制根目录 → 权限另加硬门

09 Skills、MCP和hooks如何分工?

课程逐字稿把MCP工具当输入输出能力，Skill当多步方法，hooks等作为循环周围的harness组件。工具签名/描述会占上下文，所以要按需发现与加载。这里复述课程设计，不执行逐字稿中的代理抓包、认证或外部操作，也不假设它们可自动替代审批。[S3]

MCP：能力接口 → Skill：步骤方法 → Hook：执行约束

从课程地图，到原型边界

10 为什么把开源PR放进课程?

讲师逐字稿强调维护者提供时间，不接受AI垃圾PR；能使用Agent，但提交前必须自己读懂、检查。维护者合并与否是外部结果，不能靠本地测试推断。本轮没有向任何仓库提交PR，只把这套要求转成可复用验收思路。[S3]

真实问题 → 自己读懂并验证 → 维护者独立接受

11 脚本回放证明了什么?

回放用原始edit_file创建scratch/replay.txt，再用原始read_file读取，第三条固定回答停止；真实产物是answer=42，共3步。证明选定工具与自写有界回放可接通，不证明模型会规划、会选工具、会恢复错误，更不代表课程整体已完成。

固定回答三步 → 文件真实产生 → 模型能力未测

12 怎样把课程增量合入旧库?

给CMU课程笔记追加对照：CMU更偏Agent机制/训练链，CS146S本次证据侧重软件交付与组织流程；给“代码管边界提示词管判断”追加路径与解析器反例。保留一门课一份来源地图，不复制已有MCP和Agent循环概念，不自动安排课程日程。

课程对照 → 契约反例 → 合并既有概念

主实验：从原始课程源码取证到有界回放

Python3标准库；源码五函数AST装载，不执行原始顶层/API。第4步仅改自己scratch；无付费调用。

1. 固定来源指纹

目的与操作：为7份原帖/课纲/逐字稿/源码建立指纹。

```
cd /workspace/reminder-batch/worker-689b81da/item03
python3 exercise/course_lab.py manifest
```

真实结果：7份文件bytes与SHA256已写results/manifest.json。

验证：重算哈希；课程源码SHA256在来源页。

2. 检查真实工具表

目的与操作：AST读取注册表与物理行数，跳过API初始化。

```
cd /workspace/reminder-batch/worker-689b81da/item03
python3 exercise/course_lab.py inspect_source
```

真实结果：193行；read_file/list_files/edit_file；has_bash=false。

验证：results/inspection.json与源码注册表逐项对照。

3. 验证解析边界

目的与操作：把正常、尾随、数组、未知名、畸形JSON送入原解析函数。

```
cd /workspace/reminder-batch/worker-689b81da/item03
python3 exercise/course_lab.py parsing
```

真实结果：前四种均返回调用；畸形JSON返回空列表。

验证：results/parser.json；接受不代表可安全执行。

主实验：从原始课程源码取证到有界回放

Python3标准库；源码五函数AST装载，不执行原始顶层/API。第4步仅改自己scratch；无付费调用。

4. 真实文件工具操作

目的与操作：在scratch测试首项替换、缺旧词与空旧词覆盖。

```
cd /workspace/reminder-batch/worker-689b81da/item03
python3 exercise/course_lab.py file_tools
```

真实结果：alpha alpha→beta alpha；缺词返回old_str not found；最后fresh换行。

验证：results/file-tools.json与scratch/demo.txt。

5. 固定回答有界回放

目的与操作：自写4步预算回放执行原edit/read工具。

```
cd /workspace/reminder-batch/worker-689b81da/item03
python3 exercise/course_lab.py replay
```

真实结果：3步结束；scratch/replay.txt真实内容answer=42。

验证：results/replay.json；scripted_model=true。

6. 反例与语义复验

目的与操作：9项自写unittest检查解析行为和路径非沙箱。

```
cd /workspace/reminder-batch/worker-689b81da/item03
python3 exercise/course_lab.py test
```

真实结果：Ran 9 tests / OK / exit=0。

验证：output-step6.txt；不声称官方套件或生产安全。

一手来源与证据边界

[S1] 原帖＋所引讲师公告（source-post.json保存全文）
https://x.com/wquguru/status/2113439955234255291

[S2] 课程主页及公开静态2026课纲/评分
https://themodernsoftware.dev/

[S3] 官方逐字稿：harness；另读10-1-26-transcript.txt
https://themodernsoftware.dev/materials/9-24-26-transcript.txt

[S4] 课纲链接的原始Completed code，6395字节
https://drive.google.com/file/d/1DxKa_autBOu9s8DvItodgUAwH_pBg7aR/view

[S5] 公开2026 Calendar
https://docs.google.com/document/d/1W11sWBigWIsi9wVIhhFx3wajIEnP0Qfb-ei8Ecf5VKU/export?format=txt

```
访问：2026-11-11（Asia/Shanghai）
课程材料无Git SHA；源码 SHA256：
a70a9bece7952abb6b466eb16ece51ae1716d177d0a1a85c5e017de85ebce2b4
vault main: a8674777e18302b8804b137212b1396cbfe5a747
```

原帖发布2026-10-23 09:18:45、引用公告2026-09-02 23:08:00（均Asia/Shanghai）。不把收藏时间当发布日期。未见示例许可声明，所以交付ZIP不再分发原源码；提供公开链接、校验哈希与fetch_source.py，下载后只装载所选函数。完整Agent/真实PR/模型推理待验证。

HTML仅内联CSS与12个SVG，无嵌入字体、无大图。PDF为真实A4打印；逐页转图及作者排版检查另记pdf-check.md。